

基于时空网络、随机动态规划与拥挤博弈的穿越沙漠策略研究

摘 要

本文研究有限资金、承重与天气约束下的沙漠穿越问题。六关的核心差异并非地图大小，而是信息集由“未来天气全知”依次变化为“仅知当天气象”和“可观察其他玩家历史”。据此，本文建立“时间扩展网络混合整数规划—有限时域马尔可夫决策过程—多人动态博弈”的递进框架，并用独立规则模拟器、全序列枚举、预先规定风险预算和最佳响应检验形成分级证据链。

针对问题一，将位置流、逐日行动、资源库存、现金、负重、村庄补给与矿山收益统一写入时间扩展网络 MILP。HiGHS 对第一、二关均返回全局最优，独立模拟器逐日回放后，第一关以水 178 箱、食物 333 箱出发，第 24 天到达，最终资金为 **10470** 元；第二关以水 130 箱、食物 405 箱出发，第 30 天到达，最终资金为 **12730** 元。回放还发现公开参考表第二关第 15–18 天水量少扣 10 箱，但修正后最优值不变，说明“数值最优”和“逐日合法”必须分别审计。

针对问题二，题面未给未来天气分布，故最佳策略只能是条件结论。第三关在晴朗/高温独立分布下建立天气先揭示的精确有限时域 MDP；高温概率为 0.2、0.5、0.8 时，最优初始装载均为水 54 箱、食物 54 箱，沿 $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 13$ 三日直达，期望终值分别为 9382、9310、9238 元，并对每档全部 $2^{10} = 1024$ 条天气序列实现零失败。第四关对 567 个装载—沙暴预算候选先选模再换种子测试；入选水 240 箱、食物 240 箱、预留 5 个沙暴日的挖矿策略。在 20000 条基准天气中，失败率为 0.055%（95% Wilson 区间 0.0307%–0.0985%），失败记 0 后的总体均值为 **10162.9** 元；不利分布失败率 0.385%，仍满足预设 0.5% 风险预算。

针对问题三，首先从原始 Word 公式核实同边 k 人移动的消耗系数为 $2k$ 、同矿收益为基础收益的 $1/k$ 。第五关对固定对手计划执行完整最佳响应动态规划，得到非对称纯策略 Nash 均衡：两名玩家分别以 $1 \rightarrow 4$ 、高温日停留、 $4 \rightarrow 6 \rightarrow 13$ 和 $1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 13$ 到达，终值为 **9535** 元和 **9510** 元，双方最大单边偏离增益均为 0。第六关实现三人联合反馈模拟。机械复制单人挖矿策略在基准天气下玩家失败率高达 97.865%；经 9 组装载选模，推荐每人 185/185 箱、两条异路加一人错峰の直达策略，其独立测试失败率仅 0.0167%，总体均值为 **7767.6** 元。公开随机分配三种角色可消除事前不公平。

本文的创新点在于：以信息结构而非题号选择模型；将失败样本按 0 元纳入总体效用以消除幸存者偏差；将“全局最优、精确枚举、均衡偏离与样本外推荐”严格分级。边界是第四、六关的概率结论依赖所声明天气模型，不应解释为任意天气下的无条件最优。

关键词：时间扩展网络；混合整数规划；马尔可夫决策过程；鲁棒策略；Nash 均衡；拥挤外部性；样本外验证

1 问题重述与分析

1.1 问题的统一结构

玩家在图 ($G=(V,E)$) 上从起点走向终点。每天只能移动到相邻区域或停留；沙暴日不能移动；在矿山可用更高消耗换取收入，在村庄可用更高价格补给。水、食物、现金和负重共同限制可行性，到达终点后剩余物资按基准价一半回收。六关共享同一物理系统，但给定信息和玩家数量不同：

- 问题一：未来天气完全已知，是确定性、有限时域的网络优化；
- 问题二：行动前只知当天天气，是满足非前视约束的反馈控制；
- 问题三：收益和消耗还依赖他人同日行动，是带拥挤外部性的动态博弈。

从确定性最优到多人反馈：统一状态—决策—证据链



证据等级随信息条件变化：不把样本外推荐误称为无条件全局最优

图 1 由信息集决定的统一模型与验证链

1.2 四个建模难点

难点一是库存和位置强耦合。同一条几何最短路未必经济最优：晴朗、高温和沙暴的资源成本不同，绕行矿山可能增加现金，也可能因额外移动和负重失去可行性。

难点二是信息时序。第三、四、六关只能依据日期、当前状态、当天气象和已观测历史行动，不得使用未来天气。若先生成整条天气再让策略读取，就是信息泄漏。

难点三是“较少沙暴”并非概率。题面没有唯一概率分布，因而不存在脱离假设的唯一期望最优策略。本文把概率视为建模参数，分别报告低沙暴、基准和不利分布，并用风险预算筛选策略。

难点四是多人规则带来负外部性。三人复制同一单人策略会在同一有向边形成 $(2k)$ 倍消耗，在矿山又分摊收益。问题三必须同时分析路线错峰、矿山竞争、角色公平和单边偏离。

1.3 地图规范化

附件地图被重建为无向邻接表，并自动检查节点完备、邻接对称和全图连通。第三/五关、第四/六关分别共享同一图，因此六关实际只涉及四种图结构，见图 2。图中第一、二关的绿线是求解器输出的最优轨迹，不是人工描线。

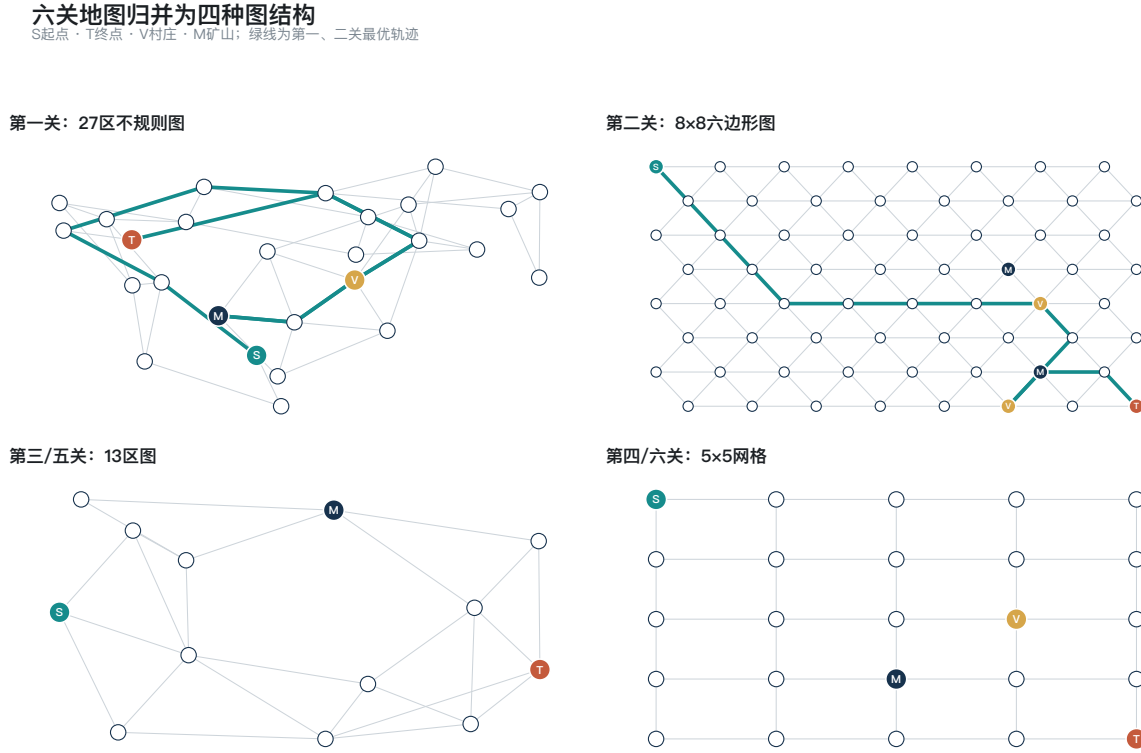


图 2 六关地图的规范图结构与确定天气最优轨迹

2 统一建模框架

2.1 基本符号

表 1 核心符号与含义

符号	含义	符号	含义
$G = (V, E)$	区域邻接图	T	截止日期
z_t	第 t 天天气	l_t	日末位置
w_t, f_t	日末水、食物库存	m_t	日末现金
a_t	移动、停留或挖矿行动	b_t^w, b_t^f	当日购买量
c_z^r	资源 r 在天气 z 下的基础消耗	λ_t	行动消耗倍数
B	矿山基础收益	C	负重上限
n, k	总玩家数、同组行动人数	J_i	玩家 i 的终值

2.2 状态转移和收益

单人状态写为 $s_t = (t, l_t, w_t, f_t, m_t)$ 。设 $r \in \{w, f\}$ ，行动倍数为

$$\lambda(a_t) = \begin{cases} 2, & a_t = \text{移动}, \\ 1, & a_t = \text{停留}, \\ 3, & a_t = \text{挖矿}. \end{cases}$$

则不含购买时的库存转移为

$$r_t = r_{t-1} - \lambda(a_t)c_{z_t}^r, \quad r_t \geq 0, \quad (1)$$

并在每日采购后满足

$$3w_t + 2f_t \leq 1200. \quad (2)$$

若在矿山挖矿，现金增加 B ；村庄购买单价是基准价两倍；终点终值为

$$J = m_\tau + \frac{1}{2}p_w w_\tau + \frac{1}{2}p_f f_\tau, \quad (3)$$

其中 $\tau \leq T$ 为首次到达日。

2.3 证据等级与统一验收

为避免把不同强度的计算结论混在一起，本文采用四级证据：

1. **[E1]** 求解器最优证书与独立回放，对应“全局最优”；
2. **[E2]** 完整状态或天气支撑精确枚举，对应“给定模型下精确最优”；
3. **[E3]** 完整最佳响应检验，对应“纯策略均衡”；
4. **[E4]** 独立种子样本外评估与区间，对应“条件推荐”。

所有策略都经过独立规则入口回放。Monte Carlo 中失败样本的终值统一记为 0，成功样本均值只用于解释“到达后的财富”，选模和结论使用含失败的总体效用。

统一边界

问题一可以证明全局最优；第三、五关可以在给定有限支撑或策略空间内精确验证；第四、六关因天气分布未给，只能在声明分布和风险预算下推荐。四类表述不可互换。

3 问题一：确定天气下的时空网络优化

3.1 时间扩展网络 MILP

对每一天 $t = 1, \dots, T$ 和有向边 $(i, j) \in E$ 定义二元变量 x_{tij} ，表示当天由 i 移动到 j ；定义 h_{ti} 表示在 i 停留， q_{ti} 表示在矿山 i 挖矿， y_{ti} 表示日末位于 i 。每日恰执行一个行动：

$$\sum_{(i,j) \in E} x_{tij} + \sum_i h_{ti} + \sum_{i \in V_M} q_{ti} = u_{t-1}, \quad (4)$$

其中 u_t 表示第 t 日尚未到达终点。位置流守恒为

$$y_{tj} = h_{tj} + q_{tj} + \sum_{i:(i,j) \in E} x_{tij}, \quad \sum_j y_{tj} = u_t + \delta_t, \quad (5)$$

其中 $\delta_t = 1$ 表示当天首次到达终点。沙暴日直接令全部 $x_{tij} = 0$ ，到达矿山当日不能挖矿由前一日位置与 q_{ti} 的连接约束保证。

天气已知后，每日资源消耗是行动变量的线性组合。以水为例，

$$w_t = w_{t-1} + b_t^w - c_{z_t}^w \left(2 \sum_{(i,j)} x_{tij} + \sum_i h_{ti} + 3 \sum_{i \in V_M} q_{ti} \right). \quad (6)$$

食物同理。购买变量只在起点第 0 日或村庄开放；起点仅允许一次购买，村庄价格乘 2。现金平衡写为

$$m_t = m_{t-1} + B \sum_{i \in V_M} q_{ti} - 2p_w b_t^w - 2p_f b_t^f, \quad (7)$$

起点初购单价不乘 2。负重约束式 (2) 在初购和每次补给后均检查。目标最大化式 (3)。由于位置、行动、购买、库存和现金全部线性，模型是混合整数线性规划；其网络流骨架与线性优化理论一致 [2]。

3.2 求解、回放与最优性证书

模型由 HiGHS 1.15.1 求解。HiGHS 的学术引用依据其官方说明采用 Huangfu 与 Hall 的并行对偶修正单纯形论文 [6]。求解器目标值返回后，不直接把变量表作为答案，而是将其转换成逐日计划，交由独立规则模拟器重新执行以下检查：邻接、沙暴移动、到矿当日挖矿、购买位置、采购现金、负重、资源非负和到达后停止。

表 2 第一、二关全局最优解摘要

关卡	初始水/食物	最优终值/元	到达日	求解状态	路线与关键行为
第一关	178/333	10470	24	Optimal	经 15 村庄、12 矿山，挖矿 7 天，两次村庄补给
第二关	130/405	12730	30	Optimal	经 39、62 村庄和 55 矿山，累计挖矿 12 天

3.3 第一关策略解释

最优路径为

$$1 \rightarrow 25 \rightarrow 26 \rightarrow 23 \rightarrow 21 \rightarrow 9 \rightarrow 15 \rightarrow 13 \rightarrow 12,$$

在第 11–16、19 日于 12 区挖矿；随后经 $13 \rightarrow 15 \rightarrow 9 \rightarrow 21 \rightarrow 27$ 到达。第 8 日到 15 村庄后购买 163 箱水，第 21 日再次到 15 村庄购买 36 箱水和 16 箱食物。第一段采购主要修正水相对食物的消耗不平衡；第二段补给把终点剩余压到 0，从而避免以全价或双倍价买入后只按半价回收。

矿山路线比最短路更长，但 7 天基础收益共 7000 元，足以覆盖绕行、挖矿三倍消耗和村庄溢价。求解器自动选择在沙暴第 11 日挖矿，却在连续沙暴第 17、18 日停留；原因不是沙暴不能挖矿，而是后两日继续挖矿会使返程资源和补给现金条件恶化。

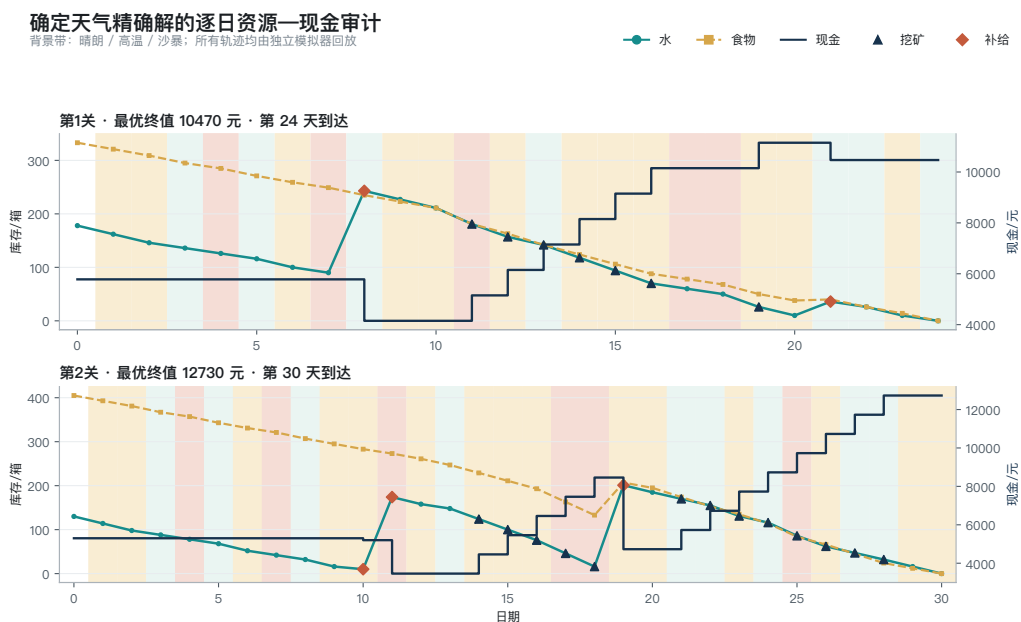
3.4 第二关策略解释与数据审计

第二关先经 $1 \rightarrow 9 \rightarrow 18 \rightarrow 26 \rightarrow 35 \rightarrow 36 \rightarrow 37 \rightarrow 38 \rightarrow 39$ ，在 39 村庄分两日补水；再经 47 到 55 矿山。第 14–18 日挖矿，第 19 日到 62 村庄补给 201 箱水和 86 箱食物，第 20 日返回 55 矿山，第 21–28 日中继续挖矿 7 天，最后经 56 到 64。

原公开参考轨迹把第 15–18 日水量依次记为 110、86、56、26 箱；按高温/沙暴挖矿三倍消耗应为 100、76、46、16 箱。第 19 日先完成高温移动，再购买 201 箱水和 86 箱食物，日末水量为 201 箱，与现金减少

$$201 \times 2 \times 5 + 86 \times 2 \times 10 = 3730$$

完全一致。修正后终值仍为 12730 元，且求解器找到不同路线但同目标值的另一最优解，说明本关存在多重最优。



问题一结论 [E1]

第一关最优终值 10470 元、第二关 12730 元，均由求解器全局最优状态和独立逐日回放共同支持。图3同时证明补给、挖矿、现金与库存能够闭合，而非只有最终数值正确。

3.5 一般情况下的最优策略

对任意地图、确定天气和有限截止日，只需替换邻接表、特殊节点与参数，即可复用上述时间扩展网络。若规模扩大，可先用终点和矿山的最短距离做可达性剪枝，再对采购量建立更紧的上下界；若所有资源和现金保持整数，可直接使用分支定界给出最优间隙。故“一般策略”不是固定路线，而是：在完整天气路径下解联合位置—库存—现金 MILP，再用独立模拟器验证。

4 问题二：仅知当天天气的反馈决策**4.1 信息约束与概率边界**

设 $\mathcal{F}_t = \sigma(z_1, \dots, z_t)$ 是第 t 日行动前可用信息，策略必须满足 a_t 对 $\mathcal{F}_t$ 可测，即不得读取 $z_{t+1:T}$ 。天气概率并非题面事实，本文作如下条件设定：第三关无沙暴，以高温概率 $p_h \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$ 的独立分布做精确敏感性；第四关分别使用

$$(p_s, p_h, p_b) = (0.50, 0.45, 0.05), (0.45, 0.45, 0.10), (0.35, 0.50, 0.15)$$

代表低沙暴、基准和不利天气。

4.2 第三关有限时域精确 MDP

第三关没有村庄，现金只受初始采购、挖矿和终点回收影响。天气揭示前状态可压缩为 $s_t = (t, l_t, w_t, f_t)$ 。令 $V_t(s)$ 为第 t 日开始前的最优期望终值，观察天气 z 后的 Bellman 方程为

$$V_t(s) = \sum_{z \in \{\text{晴朗, 高温}\}} p(z) \max_{a \in \mathcal{A}(s, z)} \{r(s, a, z) + V_{t+1}(F(s, a, z))\}. \quad (8)$$

若到达终点，价值为现金与剩余物资半价回收；若第 10 日后尚未到达，价值为负无穷。为避免“期望高但某条支撑天气必败”，只要某天气概率为正，对应动作后的状态必须在全部支撑上可延续到终点。

程序枚举全部整数初始采购和可达状态。每档高温概率评估 6425464 个状态，并对全部 $2^{10} = 1024$ 条天气序列逐条回放，Bellman 期望与枚举加权均值误差小于 10^{-6} 。

表 3 第三关精确 MDP 对高温概率的敏感性

高温概率	初始水/食物	期望终值	5% 分位	最坏值	失败序列
0.2	54/54	9382	9270	9190	0/1024
0.5	54/54	9310	9190	9190	0/1024
0.8	54/54	9238	9190	9190	0/1024

三档概率下策略均为 $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 13$ 连续移动三天。54 箱水、54 箱食物恰好覆盖三天全高温移动；绕矿需要五个移动日，矿山基础收益仅 200 元，额外稳健装载和绕行成本超过挖矿收益。

第三关：高温概率升高只压低价值，不改变54/54直达策略

每个概率点精确枚举1024条天气序列，失败数均为0

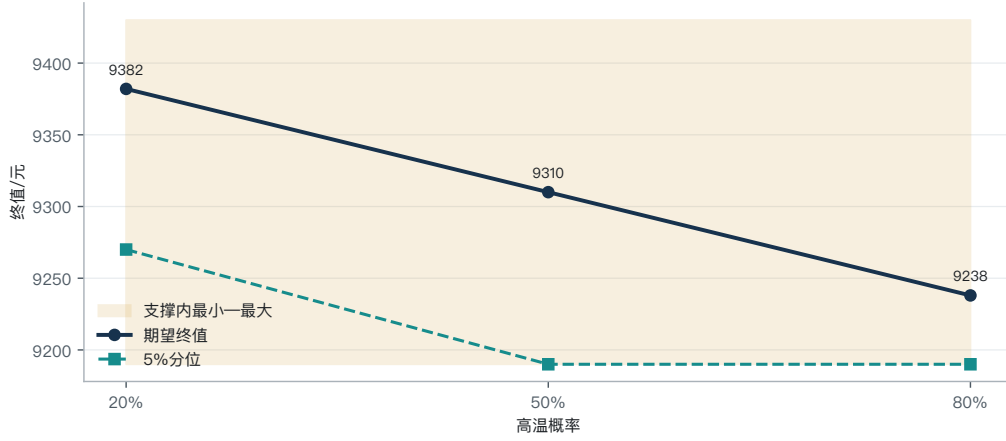


图 4 第三关高温概率、期望终值与支撑内风险

4.3 第四关鲁棒阈值策略

第四关到矿山最短 5 步、矿山到终点 3 步。候选策略先到矿山；当日只有在挖矿后三项条件同时满足时才挖矿：

$$T - t - 1 \geq d(l_t, T) + B_t, \quad (9)$$

$$w_t - 3c_{z_t}^w \geq 2d(l_t, T)c_{\text{高温}}^w + B_t c_{\text{沙暴}}^w, \quad (10)$$

$$f_t - 3c_{z_t}^f \geq 2d(l_t, T)c_{\text{高温}}^f + B_t c_{\text{沙暴}}^f, \quad (11)$$

其中 $B_t = \max\{0, B - N_b(t)\}$ 是沙暴预算扣除已观察沙暴后的剩余额度。不满足时，非沙暴日立即向终点移动，沙暴日停留。

4.4 567 候选选模与独立测试

枚举 $B = 3, \dots, 9$ ，初始水食 180–280 箱、步长 10，并过滤负重与现金不合法组合，得到 567 个候选。训练阶段在基准和不利分布各用 1000 条配对天气；风险约束预先定为

基准失败率不超过 0.2%、不利分布不超过 0.5%，可行候选中最大化不利分布总体效用。入选水 240 箱、食物 240 箱、(B=5)。图 5 显示，入选点不是训练均值最大的点，而是风险预算内的收益折中。

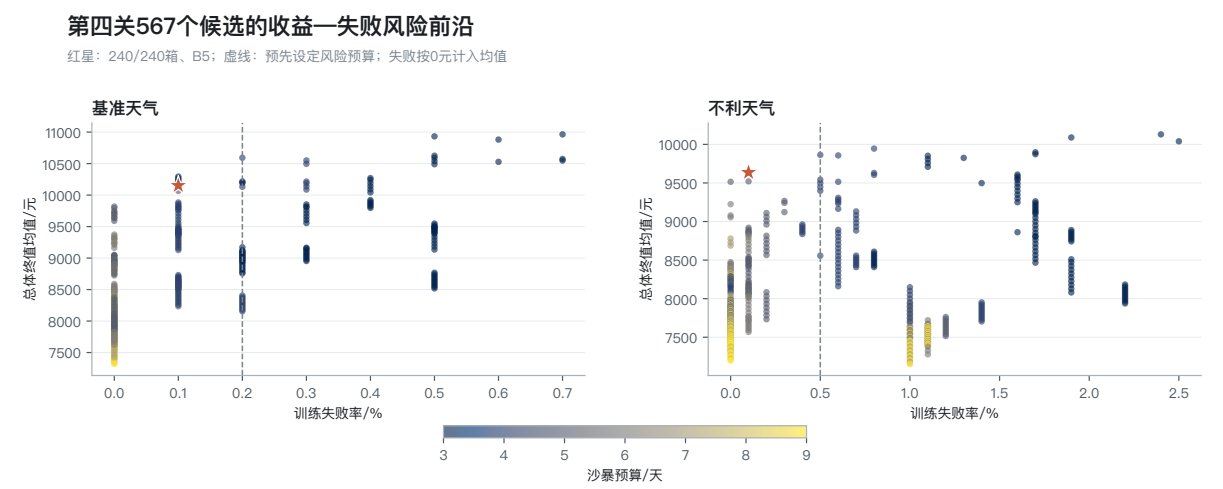


图 5 第四关候选策略在基准和不利天气下的训练收益—风险前沿

最终测试改用种子 20260821 起的 20000 条新天气。失败终值记为 0，失败率用 Wilson 区间，均值用正态近似区间。

表 4 第四关入选策略的独立样本外结果

天气模型	失败率	95% Wilson 区间	总体均值/元	总体 5% 分位/元
低沙暴	0	[0, 0.0192%]	10358.8	8880.0
基准	0.055%	[0.0307%, 0.0985%]	10162.9	8805.0
不利	0.385%	[0.3082%, 0.4809%]	9635.3	8627.5

基准天气下，入选 B5 比原 B6 策略总体均值高 418.3 元；不利天气下高 391.9 元，并保持失败率上置信界 0.481% 低于 0.5% 预算。B4 虽有更高成功者均值，但基准与不利失败率分别升至 0.145% 和 1.005%，不符合不利分布预算。

问题二结论

第三关选择 54/54 箱三日直达，属于全支撑精确结论[E2]。第四关选择 240/240 箱、B5 挖矿阈值策略，属于明确分布和风险预算下的样本外推荐[E4]；二者的“最优”含义不同。

5 问题三：多人拥挤博弈与在线反馈

5.1 多人规则的精确恢复

原题中的多人系数以旧版 Word 的 WMF 公式保存，普通文本抽取会遗漏。通过原始页面渲染核实：同一天同一有向边上有 $k \geq 2$ 人时，每人移动消耗系数由 2 变为 $2k$ ；同矿 k 人的消耗系数仍为 3，每人收入为 B/k ；同村至少两人购买时，单价由基准价 2 倍升为 4 倍。第五关 $n = 2$ ，第六关 $n = 3$ 。

对玩家 i ，给定联合行动 $\mathbf{a}_t$ ，移动消耗倍数为

$$\lambda_t^i = \begin{cases} 2k_{t,e}, & a_t^i = \text{沿有向边 } e \text{ 移动}, k_{t,e} \geq 2, \\ 2, & a_t^i = \text{移动且 } k_{t,e} = 1, \\ 3, & a_t^i = \text{挖矿}, \\ 1, & a_t^i = \text{停留}. \end{cases} \quad (12)$$

这使玩家收益 $J_i(\pi_i, \pi_{-i})$ 显式依赖其他玩家策略。Nash 均衡要求

$$J_i(\pi_i^*, \pi_{-i}^*) \geq J_i(\pi_i, \pi_{-i}^*), \quad \forall i, \forall \pi_i, \quad (13)$$

与非合作博弈的经典定义一致 [5]。

5.2 第五关：完整最佳响应动态规划

天气和对手计划固定时，自身最优响应仍可用动态规划求解。状态为

$$(t, l_t, W_t, F_t),$$

其中 W_t, F_t 是截至第 t 日累计需要购买的资源。对每一状态枚举停留、相邻移动和矿山挖矿；若与对手同边，则当天新增消耗按 4 倍计；若同矿，则挖矿收入由 200 降为 100 元。相同状态只保留挖矿收入最大的标签，并用到终点最短距离剪去已无法按时到达的状态。

从单人最优计划出发交替计算最佳响应，在 30 轮上限内收敛；随后固定对手，对双方各再做一次完整最佳响应。结果见表 5。

表 5 第五关非对称纯策略 Nash 均衡

玩家	初始水/食物	行动序列	到达日	终值/元	最大偏离增益/元
1	27/33	1 → 4, 停留, 4 → 6 → 13	4	9535	0
2	30/34	1 → 5 → 6 → 13	3	9510	0

第 2 日是高温，玩家 1 在 4 区停留，把两个移动日推迟到第 3、4 日晴朗；玩家 2 从 5 区走另一条首段路线。两人的同日有向边没有重叠。低基础收益使绕矿不具吸引力，因此均衡核心是“天气错峰 + 空间分流”，而不是抢矿。

第五关非对称纯策略 Nash 均衡

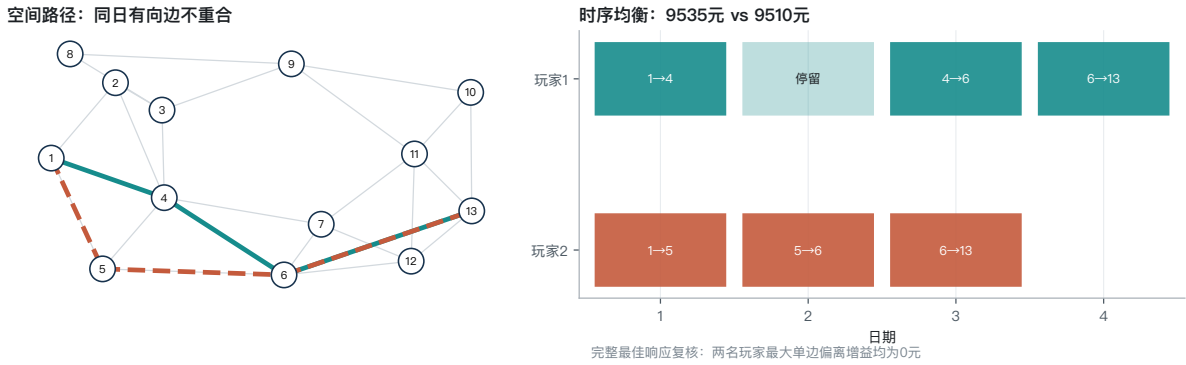


图 6 第五关均衡的空间路径、行动时序与偏离复核

5.3 第六关：三人联合反馈模拟

第六关每天先揭示天气，再由三名玩家根据上一日公开的联合状态选择行动。联合模拟器逐日完成：行动前村庄购买分组、同向边分组、同矿分组、资源扣除、收益分摊、行动后购买、失败和终点结算。四种策略用于机制消融：

1. 镜像挖矿：三人复制单人矿山阈值策略；
2. 分路直达：两人分别走上侧和左侧 8 日最短路，第三人错峰 1 个非沙暴日后跟随；
3. 拥挤感知非合作：先分路到矿山，在场且资源安全者都加入挖矿；
4. 合作轮换：先分路到矿山，每天最多安排一人挖矿，作为可协调对照。

分路直达的初始水食从 180 到 220 箱、步长 5 搜索，共 9 个候选。训练阶段基准和不利分布各 3000 条天气，风险预算分别为玩家失败率不超过 0.2% 和 0.5%；入选每人 185 箱水、185 箱食物。测试阶段换用种子 20260921 起的 20000 条天气/分布，即每种分布 60000 个玩家观测。

第六关：分路直达是唯一跨分布满足风险预算的策略

每点20000条天气、60000个玩家观测；失败终值记为0；横轴为对称对数尺度

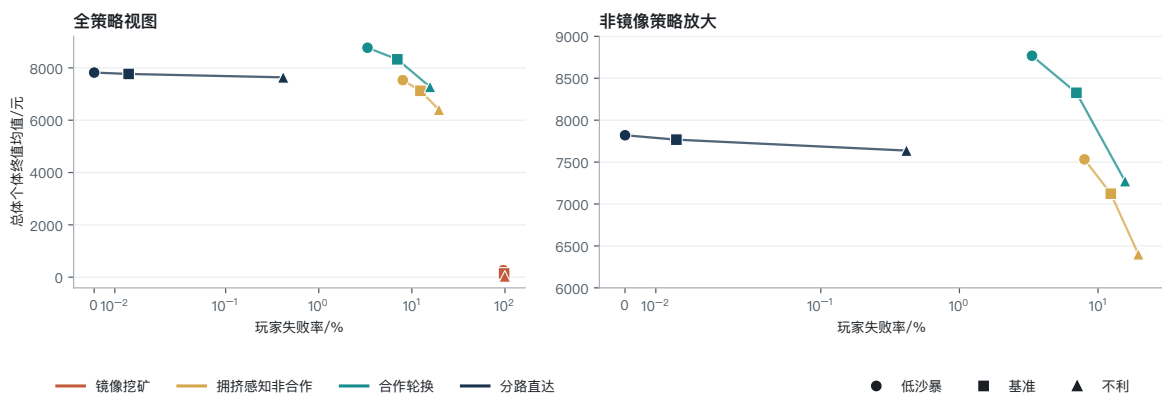


图 7 第六关四类反馈策略跨天气分布的失败风险与总体终值

表 6 第六关分路直达策略的独立样本外结果

天气模型	玩家失败率	95% Wilson 区间	总体均值/元	5% 分位/元
低沙暴	0	[0, 0.0064%]	7820.3	7612.5
基准	0.0167%	[0.0091%, 0.0307%]	7767.6	7542.5
不利	0.415%	[0.3666%, 0.4697%]	7637.4	7395.0

基准分布下，镜像挖矿、拥挤感知非合作、合作轮换的玩家失败率分别为 97.865%、12.362% 和 6.978%；总体均值分别为 142.6、7122.8 和 8326.6 元。合作轮换均值高于直达，却远超 0.2% 风险预算；故风险受控推荐是分路直达。

5.4 外部性分解与角色公平

图 8 给出基准天气的机制量。镜像挖矿每局产生 19.44 个共享边玩家日，三人往往尚未到矿山就因 6 倍移动消耗失败。拥挤感知非合作把共享边降至 4.02，却产生 8.74 个共享矿山玩家日；合作轮换消除共享矿山，但等待时间抬高尾部失败。分路直达两类共享玩家日均为 0。

第六关失效机制：镜像策略把单人路径放大为共享边灾难

基准天气，20000 局；分路直达的共享边与共享矿山玩家日均为 0

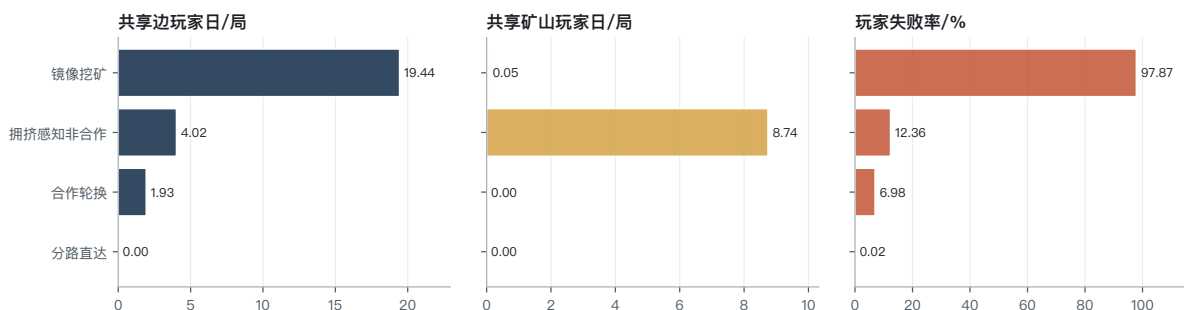


图 8 第六关多人策略的共享边、共享矿山与失败率分解

固定角色下，第三名玩家因错峰在基准分布平均少 59.4 元。第 0 天用公开随机数将三名玩家均匀分配到三种角色，则每名玩家的事前期望都等于三种角色均值，既不改变路线外部性，也消除身份固定造成的事前不公平。

问题三结论

第五关的 9535/9510 元组合通过完整最佳响应检验，属于精确纯策略均衡[E3]。第六关推荐 185/185 箱的分路直达反馈策略，属于风险预算内的独立样本外推荐[E4]，不宣称已经求得整个随机动态博弈的 Markov 完美均衡。

6 模型检验、敏感性与适用边界

6.1 数值一致性和独立回放

计算链分为“优化/决策器”和“规则模拟器”两个入口。问题一由 MILP 产生行动变量，再由不参与优化的逐日模拟器检查；第三关 Bellman 值与 1024 条全序列加权回放一致；第五关均衡计划由独立的路径评价器重算资源和收益；第四、六关所有 Monte Carlo 样本均逐日执行同一规则内核。当前 20 项自动测试覆盖地图连通与对称、沙暴禁行、非矿山挖矿拒绝、起点超重拒绝、村庄行动前购买、已知天气参考流水、在线天气复现和多人同边消耗。

6.2 训练—测试隔离与幸存者偏差

第四关训练种子为 20260721，最终测试种子从 20260821 开始；第六关装载训练使用与最终 20260921 测试不同的随机流。候选选择只读取训练结果，测试输出不反向修改风险预算。设成功样本终值为 J_j ，失败指示为 F_j ，本文的总体估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (1 - F_j) J_j, \quad (14)$$

而不是只在 $F_j = 0$ 的子样本上取均值。故高收益、高失败的策略不会因剔除失败局而显得虚假优越。失败率区间采用 Wilson 得分区间 [7]。

6.3 消融：为什么不能复制单人策略

第六关镜像挖矿是对“忽略交互项”的直接消融。单人第四关 B5 在基准天气总体均值 10162.9 元、失败率 0.055%；三人原样复制后，基准失败率升至 97.865%，总体均值降到 142.6 元。变化并非天气或地图造成，而是同边移动从 2 倍升为 6 倍。进一步从镜像改为分路但保留矿山竞争，失败率降至 12.362%；再彻底放弃矿山并分路直达，失败率降至 0.0167%。这一逐层消融把外部性来源从相关性转化为可解释机制。

6.4 六关证据矩阵

六关结论与证据等级总览		
关卡	核心结果	证据等级
第一关	10470元	E1 最优证书
第二关	12730元	E1 最优证书
第三关	54/54直达	E2 全枚举
第四关	B5: 10163元	E4 样本外
第五关	9535/9510元	E3 偏离复核
第六关	直达: 7768元	E4 样本外

E1/E2为精确结论；E3为完整最佳响应检验；E4为预注册风险预算下的独立样本外推荐

图 9 六关核心结果与结论证据等级

6.5 模型优点

- 1. 信息结构一致。三类模型都明确天气在行动前或行动后何时可见，杜绝未来信息泄漏；随机规划中的逐期信息适应原则与多阶段随机优化框架一致 [4]。
- 2. 结论强度可审计。全局最优、全枚举、最佳响应和样本外推荐使用不同证据标签，评审可快速识别哪些结论依赖概率假设。
- 3. 失败被纳入效用。选模同时控制均值和失败风险，避免只比较到达者。
- 4. 一般性强。地图、天气、资源与多人系数通过场景对象注入；更换附件无需重写规则内核。
- 5. 机制可解释。同边玩家日、同矿玩家日、库存和现金流水把结果落回题面规则，而非黑箱给数。

6.6 局限与可证伪条件

分布边界：题面只说“较少沙暴”，没有给出概率或相关性。若真实沙暴概率、连续沙暴聚集程度或高温—沙暴转移显著高于本文不利分布，第四、六关风险率需重新估计。

均衡边界：第五关完成了有限策略空间的完整最佳响应，结论可称 Nash 均衡；第六关只比较一组可解释反馈策略，没有证明 Markov 完美均衡。

行为边界：公开随机角色分配实现事前公平，但题面没有强制协调机制。若玩家拒绝角色约定，应使用非合作动态博弈重新求解。

数据边界：地图由附件图形人工重建并经拓扑测试；若原图邻接判定有误，最短路与全部结果都会改变。节点邻接表因此作为可审计数据随代码交付。

最可能推翻推荐的三类新信息是：官方给出天气转移矩阵；第六关允许有约束力的合作和转移支付；附件地图的邻接边被官方修正。任一变化发生时，应保留规则模拟器，

仅替换天气模型、博弈机制或邻接表后重跑。

7 结论

本文以统一图网络和资源—现金守恒为底座，按照信息集从全知、当日知到多人反馈依次建立 MILP、MDP 与动态博弈，完成三个问题和六关的建模、求解与验证。

1. 确定天气：第一、二关全局最优终值分别为 10470 元和 12730 元。最优性证书之外，逐日回放证明路线、补给、挖矿、现金和负重全部合法，并纠正第二关公开流水的一处水量错误。
2. 仅知当天气象：第三关稳健最优策略为 54/54 箱三日直达，在三档高温概率和各 1024 条支撑天气中零失败。第四关从 567 候选中选出 240/240 箱、B5 挖矿阈值策略，基准总体均值 10162.9 元，失败率 0.055%。
3. 多人交互：第五关的非对称均衡终值为 9535 和 9510 元，双方单边偏离增益均为 0。第六关证明机械复制单人挖矿策略会因共享边外部性几乎必败；推荐 185/185 箱的分路直达策略，基准总体均值 7767.6 元，失败率 0.0167%。

最重要的管理含义是：天气不确定时应把“留足返程资源”写成显式阈值；多人环境下应优先消除同向边重合，不能被单人矿山高收益诱导。方法上的核心则是把模型输出、规则合法性、统计风险和均衡稳定性分开验证。由此，论文的六关结论既可复现，也清楚说明了各自能被信任到什么程度。

最终推荐

第一关执行 10470 元最优计划；第二关执行 12730 元最优计划；第三关 54/54 箱直达；第四关 240/240 箱、B5 阈值挖矿；第五关采用异路错峰纯策略均衡；第六关每人 185/185 箱并公开随机分配两条直达路线与一个错峰角色。

参考文献

- [1] Bellman R. *Dynamic Programming*[M]. Princeton: Princeton University Press, 1957.
- [2] Bertsimas D, Tsitsiklis J N. *Introduction to Linear Optimization*[M]. Belmont: Athena Scientific, 1997.
- [3] Puterman M L. *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*[M]. New York: Wiley, 1994. DOI: 10.1002/9780470316887.
- [4] Shapiro A, Dentcheva D, Ruszczyński A. *Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory*[M]. 2nd ed. Philadelphia: SIAM, 2014. DOI: 10.1137/1.9781611973433.
- [5] Nash J. Non-cooperative games[J]. *Annals of Mathematics*, 1951, 54(2): 286–295. DOI: 10.2307/1969529.

-
- [6] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. *Mathematical Programming Computation*, 2018, 10(1): 119–142. DOI: 10.1007/s12532-017-0130-5.
- [7] Wilson E B. Probable inference, the law of succession, and statistical inference[J]. *Journal of the American Statistical Association*, 1927, 22(158): 209–212. DOI: 10.1080/01621459.1927.10502953.
- [8] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2020 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题：穿越沙漠 [Z]. 2020.

A 可复现算法与逐日流水

A.1 核心算法伪代码

算法 A：确定天气时空网络

- 1. 从场景对象读取邻接图、天气、特殊节点与资源参数；
- 2. 创建日期—位置二元流变量、行动变量、购买量、库存和现金变量；
- 3. 加入每日唯一行动、位置流、沙暴禁行、矿山、村庄、资源、现金和负重约束；
- 4. 最大化终点现金与半价回收，调用 HiGHS；
- 5. 把最优变量转换为逐日计划，交独立模拟器回放；任何规则不一致则拒绝输出。

算法 B：天气先揭示的有限时域 MDP

- 1. 枚举所有满足现金与负重的整数初始采购；
- 2. 从截止日反向计算 $V_t(t, l, w, f)$ ，对当天每种支撑天气先观察再选行动；
- 3. 若任一正概率后继无法按时到达，则当前动作不可行；
- 4. 在第 0 日选择期望值最大的采购，并保存确定性策略表；
- 5. 对全部天气支撑逐条回放，复核 Bellman 值和失败数。

算法 C：第五关完整最佳响应

- 1. 固定对手逐日计划，构造其“日期—起点—行动”时间表；
- 2. 在状态 (t, l, W, F) 上枚举移动、停留、挖矿，并按同边/同矿规则计算自身增量；
- 3. 对相同状态只保留挖矿收入最高标签，用最短距离剪去无法到达状态；
- 4. 交替求两人的最佳响应直至计划不变；
- 5. 固定最终对手计划再完整求解一次，报告最大偏离增益。

A.2 第一、二关完整逐日流水

表7由output/problem1/known_weather_exact.json 自动生成；购买栏为“水/食物”。

表 7 第一、二关全局最优计划的逐日审计流水

关卡	日	天气	位置/行动	现金	水	食物	购买 (水/食)
1	0	—	1/初始	5780	178	333	0/0
1	1	高温	25/行走	5780	162	321	0/0
1	2	高温	26/行走	5780	146	309	0/0
1	3	晴朗	23/行走	5780	136	295	0/0
1	4	沙暴	23/停留	5780	126	285	0/0
1	5	晴朗	21/行走	5780	116	271	0/0

续下页

表 7（续）

关卡	日	天气	位置/行动	现金	水	食物	购买(水/食)
1	6	高温	9/行走	5780	100	259	0/0
1	7	沙暴	9/停留	5780	90	249	0/0
1	8	晴朗	15/行走	4150	243	235	163/0
1	9	高温	13/行走	4150	227	223	0/0
1	10	高温	12/行走	4150	211	211	0/0
1	11	沙暴	12/挖矿	5150	181	181	0/0
1	12	高温	12/挖矿	6150	157	163	0/0
1	13	晴朗	12/挖矿	7150	142	142	0/0
1	14	高温	12/挖矿	8150	118	124	0/0
1	15	高温	12/挖矿	9150	94	106	0/0
1	16	高温	12/挖矿	10150	70	88	0/0
1	17	沙暴	12/停留	10150	60	78	0/0
1	18	沙暴	12/停留	10150	50	68	0/0
1	19	高温	12/挖矿	11150	26	50	0/0
1	20	高温	13/行走	11150	10	38	0/0
1	21	晴朗	15/行走	10470	36	40	36/16
1	22	晴朗	9/行走	10470	26	26	0/0
1	23	高温	21/行走	10470	10	14	0/0
1	24	晴朗	27/行走	10470	0	0	0/0
2	0	-	1/初始	5300	130	405	0/0
2	1	高温	9/行走	5300	114	393	0/0
2	2	高温	18/行走	5300	98	381	0/0
2	3	晴朗	26/行走	5300	88	367	0/0
2	4	沙暴	26/停留	5300	78	357	0/0
2	5	晴朗	35/行走	5300	68	343	0/0
2	6	高温	36/行走	5300	52	331	0/0
2	7	沙暴	36/停留	5300	42	321	0/0
2	8	晴朗	37/行走	5300	32	307	0/0
2	9	高温	38/行走	5300	16	295	0/0
2	10	高温	39/行走	5200	10	283	10/0
2	11	沙暴	39/停留	3460	174	273	174/0
2	12	高温	47/行走	3460	158	261	0/0
2	13	晴朗	55/行走	3460	148	247	0/0
2	14	高温	55/挖矿	4460	124	229	0/0
2	15	高温	55/挖矿	5460	100	211	0/0

续下页

表 7（续）

关卡	日	天气	位置/行动	现金	水	食物	购买(水/食)
2	16	高温	55/挖矿	6460	76	193	0/0
2	17	沙暴	55/挖矿	7460	46	163	0/0
2	18	沙暴	55/挖矿	8460	16	133	0/0
2	19	高温	62/行走	4730	201	207	201/86
2	20	高温	55/行走	4730	185	195	0/0
2	21	晴朗	55/挖矿	5730	170	174	0/0
2	22	晴朗	55/挖矿	6730	155	153	0/0
2	23	高温	55/挖矿	7730	131	135	0/0
2	24	晴朗	55/挖矿	8730	116	114	0/0
2	25	沙暴	55/挖矿	9730	86	84	0/0
2	26	高温	55/挖矿	10730	62	66	0/0
2	27	晴朗	55/挖矿	11730	47	45	0/0
2	28	晴朗	55/挖矿	12730	32	24	0/0
2	29	高温	56/行走	12730	16	12	0/0
2	30	高温	64/行走	12730	0	0	0/0

A.3 复现实验索引

表 8 关键命令、输入与输出

命令	主要输入	主要输出
make test	场景、模拟器、策略与博弈代码	20 项规则与回归测试
make solve-known	第一、二关地图和 30 天天气	known_weather_exact.json
make analyze-problem2	第三、四关场景	MDP 敏感性和手工策略基线
make optimize-level4	567 候选、训练/测试种子	第四关搜索和 20000 条样本外结果
make analyze-problem3	第五、六关多人场景	均衡、装载搜索、四策略比较
make figures	全部 JSON/CSV	9 张 PDF/PNG 候选图
make result	精确流水、原 Result 模板	最终 Result.xlsx
make deliver	全部计算结果与论文源文件	最终 PDF 与 Excel 交付物

随机实验的训练、测试种子和样本数均写入对应 JSON；所有输出表使用 UTF-8 with BOM 以便 Excel 直接打开。最终论文引用的图只从候选目录晋级到paper/figures/generated/，避免试验图混入交付。